SIMPOS/OPTIKMEKARJAYA

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

PEMILIK

Pemantauan multi-cabang, keputusan distribusi, pengajuan stok, dan laporan

DOKUMEN	STATUS	VERSI
Kebutuhan produk per role	Draft untuk validasi	1.0 / 10 Okt 2026

Disusun dari dokumen SIMPOS Optik Mekar Jaya. Bukan dokumen persetujuan final; isu ruang lingkup dan teknologi yang masih berbeda ditandai secara eksplisit.

PRD / PEMILIK

Peta dokumen

01 Ringkasan produk & tujuan

02 Hak akses dan interaksi antar-role

03 Kebutuhan fungsional & acceptance criteria

04 Alur kerja utama

05 Aturan bisnis

06 Inventaris halaman UI/UX

07 Entitas data & integrasi

08 Kebutuhan nonfungsional

09 Skenario UAT

10 Risiko, keputusan & roadmap

Tujuan penggunaan: produk kerja untuk PM, analis, desainer UI/UX, programmer, QA, serta klien pada proses prototyping.

01 Ringkasan produk & tujuan

Pemilik mempunyai perspektif konsolidasi seluruh pusat dan cabang. Pemilik memantau stok, transaksi, pembayaran, PO dan aktivitas barang, meninjau pengajuan kebutuhan dari Admin Cabang, menetapkan kuantitas distribusi, serta mengakses laporan operasional dengan ekspor Excel/PDF.

Outcome yang diharapkan

- Pemilik memperoleh gambaran seluruh cabang tanpa memeriksa catatan toko satu per satu.
- Keputusan distribusi stok mempertimbangkan saldo, batas minimum dan pengajuan dari cabang.
- Transaksi, pembayaran, PO, dan mutasi barang dapat ditelusuri per cabang dan periode.
- Laporan dapat dipilah dan diekspor sebagai bahan evaluasi operasional.

Batas tanggung jawab role

- Pemilik tidak perlu melakukan transaksi penjualan atau memproses pembayaran sebagai kasir.
- Pembelian produk secara langsung dari supplier/distributor di luar cakupan SIMPOS.
- Kewenangan membuat akun, mengubah harga produk, dan pengelolaan identitas cabang belum dijelaskan eksplisit pada dokumen sumber.
- Tidak termasuk fitur pengiriman pesanan kepada pelanggan.

Dasar scope: tiga role yang terdapat pada dokumen asli adalah Kasir, Admin Cabang, dan Pemilik. Tidak ada akun pelanggan mandiri sebagai role aplikasi dalam scope sumber.

02 Hak akses dan interaksi antar-role

Modul	Kasir	Admin Cabang	Pemilik
Pelanggan & resep	Kelola	-	Pantau agregat PO terkait
Penjualan & pembayaran	Input/proses	Pantau dampak stok	Pantau semua cabang
Buat PO	Ya	Proses PO	Lihat semua PO
Status PO	Lihat; penyelesaian perlu validasi	Diproses / Sudah Datang	Lihat
Produk frame/lensa	Lihat	CRUD cabang	Lihat ringkasan
Stok & minimum	Lihat tersedia	Kelola minimum; terima barang	Pantau semua cabang
Pengajuan kebutuhan	-	Buat/lihat	Tinjau
Alokasi pusat → cabang	-	Lihat dan catat penerimaan	Tentukan jumlah
Laporan konsolidasi	-	Ringkasan cabang	Lihat, filter, ekspor

Matriks ini merangkum wewenang eksplisit dari sumber. Hak transisi PO ke **Selesai** dan pengelolaan akun/master cabang harus divalidasi agar aturan akses tidak saling bertentangan.

03 Kebutuhan fungsional & acceptance criteria

Prioritas: P0 = harus tersedia untuk alur inti; P1 = mendukung operasional awal. Prioritas adalah rekomendasi penyusunan backlog, bukan klasifikasi dari klien. Acceptance criteria diterjemahkan dari ruang lingkup sumber menjadi perilaku yang bisa diuji.

OWN-01 Login akses lintas cabang [P0]

Kebutuhan: Login email/password dengan role Pemilik; sistem mengizinkan tampilan seluruh cabang, tidak membatasi pada satu cabang.

Kriteria terima: Pemilik bisa melihat data cabang A dan B; fitur transaksi kasir tidak otomatis tersedia karena role Pemilik.

Perlu klarifikasi / batasan: Otorisasi akun pengguna dan perubahan hak akses perlu dirumuskan.

OWN-02 Dashboard konsolidasi [P0]

Kebutuhan: Tampilkan ringkasan stok, penjualan, pembayaran, PO, distribusi, dan pengajuan dari pusat dan seluruh cabang.

Kriteria terima: Ringkasan sesuai filter cabang dan periode; drill-down menuju daftar asal data.

Perlu klarifikasi / batasan: Jenis grafik dan angka KPI detail merupakan usulan UI.

OWN-03 Pemantauan data cabang [P0]

Kebutuhan: Daftar cabang, identitas lokasi, dan ringkasan aktivitas masing-masing cabang.

Kriteria terima: Pemilik dapat memilih cabang dan melihat data operasional sesuai cabang itu.

Perlu klarifikasi / batasan: CRUD master cabang belum disetujui sebagai hak Pemilik.

OWN-04 Pantau stok frame dan lensa [P0]

Kebutuhan: Tampilkan jumlah stok frame dan lensa di pusat dan per cabang, termasuk barang mencapai batas minimum.

Kriteria terima: Pemilik membandingkan stok per lokasi tanpa tercampur; indikator stok menipis mengikuti batas minimum cabang.

Perlu klarifikasi / batasan: Filter per jenis produk perlu dibuat sebagai kemampuan laporan.

OWN-05 Terima pengajuan stok cabang [P0]

Kebutuhan: Pemilik memperoleh notifikasi pengajuan kebutuhan yang dikirim oleh Admin Cabang dan melihat rincian item serta jumlah.

Kriteria terima: Pengajuan baru terlihat pada antrean sesuai cabang; dapat ditinjau sebelum penetapan distribusi.

Perlu klarifikasi / batasan: Status penolakan/persetujuan dan komentar keputusan belum dijelaskan.

OWN-06 Tentukan alokasi distribusi [P0]

Kebutuhan: Pemilik menentukan jumlah barang pusat yang dibagikan untuk masing-masing cabang berdasarkan kebutuhan.

Kriteria terima: Setiap alokasi memiliki cabang tujuan, item dan jumlah; Admin melihat alokasi cabangnya; tidak dapat mengalokasikan jumlah melebihi stok tersedia (usulan kontrol).

Perlu klarifikasi / batasan: Kapan stok pusat dikurangi, dan bagaimana stok dalam perjalanan, harus ditetapkan.

OWN-07 Pantau penerimaan dan mutasi [P0]

Kebutuhan: Lihat riwayat barang masuk, distribusi, perubahan stok, dan saldo per lokasi.

Kriteria terima: Pemilik dapat melacak aktivitas barang menurut cabang, produk dan periode; referensi terkait terlihat.

Perlu klarifikasi / batasan: Koreksi stok, kerusakan, kehilangan, dan pengembalian belum didefinisikan.

OWN-08 Pemantauan transaksi [P0]

Kebutuhan: Akses daftar transaksi penjualan dari seluruh cabang dengan nilai, item, waktu, metode dan status.

Kriteria terima: Filter cabang/periode bekerja; data berasal dari transaksi Kasir, bukan input manual Pemilik.

Perlu klarifikasi / batasan: Rumus KPI laba/margin tidak menjadi kebutuhan sumber.

OWN-09 Pemantauan pembayaran [P0]

Kebutuhan: Lihat metode pembayaran tunai, transfer, QRIS, e-wallet dan status hasil yang diterima dari proses Kasir/gateway.

Kriteria terima: Transaksi berstatus tidak sukses tidak terhitung penjualan selesai; hasil agregasi dapat direkonsiliasi dengan detail.

Perlu klarifikasi / batasan: Fee gateway, settlement dan refund tidak dirinci.

OWN-10 Pemantauan PO [P0]

Kebutuhan: Lihat jumlah dan rincian pemesanan berdasarkan Dipesan, Diproses, Sudah Datang, dan Selesai dari seluruh cabang.

Kriteria terima: Pemilik dapat mengfilter status/cabang; melihat relasi PO ke transaksi bila sudah selesai.

Perlu klarifikasi / batasan: Pemilik tidak ditugaskan mengubah status PO dalam sumber.

OWN-11 Laporan operasional [P0]

Kebutuhan: Sediakan laporan stok, penerimaan/distribusi barang, transaksi, dan pemesanan pelanggan.

Kriteria terima: Setiap jenis laporan memiliki rincian yang bisa difilter cabang, jenis produk dan periode.

Perlu klarifikasi / batasan: Tampilan ringkasan/grafik merupakan usulan desain.

OWN-12 Filter waktu dan ekspor [P0]

Kebutuhan: Pilihan periode harian, mingguan, bulanan, tahunan, tanggal khusus; hasil laporan diekspor ke Excel dan PDF.

Kriteria terima: Ekspor mengikuti filter aktif dan angka sesuai tampilan; setiap laporan mencantumkan periode/cabang.

Perlu klarifikasi / batasan: Standar template laporan perlu disahkan sebelum finalisasi.

04 Alur kerja utama (To-Be)

Tinjauan dan keputusan distribusi

01 Pemilik login, meninjau ringkasan stok dan antrean pengajuan.

02 Buka pengajuan cabang: cek produk, saldo dan kebutuhan yang diminta.

03 Periksa stok pusat dan kebutuhan cabang lain.

04 Tetapkan jumlah alokasi per barang dan cabang; catat keputusan.

05 Admin Cabang melihat alokasi, mencatat penerimaan aktual.

06 Pemilik memantau mutasi distribusi dan saldo terkini.

Monitoring dan ekspor laporan

01 Pemilik membuka modul laporan.

02 Pilih jenis: stok, barang masuk/distribusi, transaksi atau PO.

03 Atur filter cabang, jenis produk dan periode waktu.

04 Periksa ringkasan dan buka detail bila ada anomali.

05 Ekspor PDF/Excel sesuai filter yang sama untuk arsip atau analisis.

05 Aturan bisnis dan batas transaksi

- B1. Pemilik dapat membaca data seluruh cabang, termasuk pusat bila berkaitan dengan stok/distribusi.
- B2. Informasi operasional tiap cabang dipisahkan, dan agregat tidak boleh menghitung transaksi ganda.
- B3. Pemilik menentukan jumlah distribusi; Admin Cabang mencatat barang diterima.
- B4. Pengajuan baru dari Admin memunculkan notifikasi untuk Pemilik.
- B5. Pelaporan mencakup stok, barang masuk/distribusi, transaksi, dan pemesanan.
- B6. Filter laporan meliputi cabang, jenis produk, periode harian/mingguan/bulanan/tahunan/rentang tanggal.
- B7. Hasil laporan dapat diekspor dalam format Excel dan PDF.
- B8. Pemesanan pembelian kepada supplier dan pengiriman kepada pelanggan di luar ruang lingkup.

Catatan: setiap transaksi atau pergerakan barang yang berdampak stok memerlukan referensi unik dan hubungan data lintas modul. Definisi detail alokasi PO dan waktu pengurangan stok saat distribusi masih menunggu keputusan klien.

06 Inventaris halaman UI/UX

Daftar berikut adalah turunan fitur menjadi kandidat halaman agar desainer dan developer memiliki titik mulai yang sama. Tata letak, tab, modal, dan komponen final tetap melalui evaluasi prototipe.

ID	Halaman	Komponen / kebutuhan utama
O01	Login	Email, password, error login, role Pemilik.
O02	Dashboard Pemilik	Ringkasan semua cabang, grafik/ringkasan (usulan), alert permintaan.
O03	Monitoring Cabang	Daftar cabang, pilih cabang, rincian aktivitas.
O04	Stok Lintas Lokasi	Stok pusat/cabang per frame/lensa, stok menipis.
O05	Pengajuan Barang	Antrian pengajuan, jumlah diminta, cabang asal.
O06	Alokasi Distribusi	Produk, pusat, tujuan, jumlah alokasi, ringkasan keputusan.
O07	Mutasi & Distribusi	Jejak barang masuk dan keluar setiap lokasi.
O08	Monitoring Transaksi & Pembayaran	Daftar transaksi, total, metode dan status.
O09	Monitoring PO	Filter empat status dan detail PO per cabang.
O10	Laporan & Ekspor	Stok, transaksi, PO, mutasi; filter; PDF dan Excel.

07 Entitas data & dependensi integrasi

Ini **kandidat struktur data konseptual**, bukan skema database final. Field teknis di bawah merupakan elaborasi untuk mempermudah desain ERD dan implementasi; perlu direkonsiliasi dengan dokumen analisis.

Entitas	Contoh atribut / relasi penting
Cabang/lokasi	id, nama, jenis_lokasi(pusat/cabang), status
Pengajuan	id, cabang_id, item, qty_diminta, waktu, status
Distribusi	id, pusat, cabang_id, item, qty_alokasi, qty_terima, waktu
Saldo/mutasi	lokasi, produk, saldo, minimum, riwayat perubahan
Transaksi/pembayaran	cabang, waktu, item, total, metode, status
Laporan	jenis, filter cabang, produk, periode, total dan detail

Integrasi antar modul

- Pelanggan → Resep → PO: data pelanggan dan snapshot ukuran lensa dibaca saat Kasir membuat PO.

- Katalog/Stok → Kasir: jenis produk, harga, dan stok cabang menjadi dasar transaksi.
- PO → Admin Cabang → Kasir: status Diproses dan Sudah Datang disinkronkan.
- Pengajuan → Pemilik → Distribusi → Penerimaan: alokasi dan stok cabang terhubung.
- Pembayaran → Penjualan → Stok → Laporan: satu peristiwa sukses menghasilkan pengurangan stok dan agregasi laporan.

08 Kebutuhan nonfungsional

Keamanan dan hak akses

Email/password; RBAC; pembatasan cabang; HTTPS/SSL/TLS; pembayaran digital menggunakan mekanisme keamanan gateway. Simpan password dengan hash dan otorisasi ulang di server (perincian implementasi).

Integritas transaksi data

Operasi stok, pembayaran, penerimaan barang, dan distribusi dilakukan atomik; rollback saat gagal. Gunakan idempotency untuk callback pembayaran dan penerimaan agar tidak terjadi duplikasi (usulan implementasi).

Usability dan perangkat

Antarmuka konsisten, validasi yang jelas, pencarian, filter, dan pagination. Responsif untuk laptop, tablet, dan smartphone sebagaimana kebutuhan sumber.

Kinerja dan keandalan

Login, pencarian, transaksi, dan laporan perlu cepat serta stabil; gunakan pagination pada dataset besar. Ambang SLA/performa angka belum ditetapkan dalam sumber.

Backup dan pemulihan

Backup database berkala, penyimpanan aman, dan mekanisme restore; lakukan uji restore sebelum peluncuran. Frekuensi backup dan RPO/RTO perlu disetujui.

Audit perubahan

Simpan waktu, aktor, cabang, dan referensi transaksi pada perubahan PO dan stok untuk penelusuran (perincian rekomendasi).

09 Skenario UAT per role

Skenario berikut dirancang sebagai pengujian awal. Eksekusi UAT membutuhkan data uji dan persetujuan klien mengenai kebijakan yang masih terbuka.

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
O-U01	Pemilik pilih cabang A lalu semua cabang	Angka/detail berubah sesuai filter dan dapat dikembalikan.
O-U02	Pantau stok frame/lensa semua lokasi	Setiap stok sesuai lokasi dan agregasi tidak menggandakan kuantitas.
O-U03	Admin mengirim pengajuan baru	Pemilik menerima indikator/notifikasi dan bisa melihat detail.

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
O-U04	Alokasi melebihi stok pusat	Ditolak/ditandai untuk koreksi (rekomendasi kontrol).
O-U05	Pemilik membuat alokasi untuk cabang A	Alokasi terlihat bagi Admin A, tidak bagi Admin B.
O-U06	Admin mencatat penerimaan	Mutasi dan stok cabang terkait dapat dipantau Pemilik.
O-U07	Kasir cabang B menyelesaikan transaksi	Dashboard dan laporan cabang B bertambah sesuai transaksi.
O-U08	Filter laporan rentang tanggal	Hanya transaksi dalam tanggal inklusif yang tampil.
O-U09	Ekspor PDF dan Excel	Isi dan total setara dengan filter laporan di layar.
O-U10	Filter status PO Sudah Datang	Hanya PO status tersebut yang muncul dan terpisah per cabang.
O-U11	Pemilik coba mengubah pembayaran Kasir	Tidak dapat mengubah karena hak tersebut tidak dijelaskan bagi Pemilik.

10 Risiko, keputusan terbuka & roadmap

Keputusan khusus role

- Perlu validasi: siapa mengelola master cabang, akun Kasir/Admin, dan penetapan role, karena sumber hanya menetapkan RBAC.
- Perlu validasi: workflow menyetujui/menolak pengajuan serta batas alokasi stok dan data barang dalam perjalanan.
- Perlu validasi: definisi penjualan sukses, pencatatan uang muka, biaya gateway, dan waktu pengakuan penjualan pada laporan.
- Perlu validasi: desain resmi PDF/Excel dan apakah Pemilik juga dapat mengubah data master (tidak diasumsikan).

Keputusan lintas-role

Teknologi masih bertentangan

Project Charter mencantumkan HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, CodeIgniter 4, MySQL; Bab II metode prototipe menyebut React dan Supabase. PRD ini tidak memutuskan stack; butuh persetujuan tim sebelum coding.

Ketidakjelasan status akhir PO

Deskripsi kebutuhan memberi Admin hak mengubah status PO hingga Selesai, sedangkan alur To-Be menyatakan Kasir mencatat pelunasan/pengambilan lalu menandai Selesai.

Skema stok dan distribusi

Perlu ditetapkan apakah stok pusat berkurang saat alokasi, pengiriman, atau saat cabang menerima, dan bagaimana mengatasi barang dalam perjalanan/selisih penerimaan.

Kebijakan pembayaran

Metode disebutkan, tetapi aturan deposit, pelunasan sebagian, timeout gateway, refund, dan pembatalan transaksi belum terinci.

Tahapan pengembangan berdasarkan dokumen sumber

Periode	Rencana sumber
Oktober 2026	Analisis kebutuhan, proses bisnis, diagram (UML/DFD/ERD), prototype, review.
November 2026	Implementasi dan integrasi modul, pengujian fungsi, perbaikan bug, UAT.
Desember 2026	Persiapan data, deployment, pelatihan, dokumentasi, serah terima 3 Desember.

Sumber dan status dokumen

Dokumen sumber: **"SIMPOS - Optik Mekar Jaya"** (file: template project-1 (1) (1).docx), terutama Project Charter hal. 5-17, Analisis Kebutuhan dan Perancangan hal. 24-32, serta narasi Proses Bisnis As-Is / To-Be hal. 34-39. Tidak ada sumber eksternal yang digunakan.

Penandaan: "Kebutuhan" didasarkan pada dokumen; detail layar, prioritas P0/P1, beberapa kontrol teknis, dan skenario pengujian adalah elaborasi PRD untuk diverifikasi, bukan komitmen yang sudah disetujui.

Status: Draft siap review stakeholder. Setelah keputusan terbuka disepakati, perbarui menjadi v1.1 dan jadikan acuan desain serta backlog pembangunan.